MLU

Tres letras misteriosas que suenan importantes, que nadie explica bien y que aun así cargan con más hype que sentido común

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

1. MLU
2. Spin-offs
3. Artefactos

La Fuerza de la Estadística Clásica

Mucho antes de hablar de algoritmos modernos, ya existía un poder que guiaba el análisis de datos: la **Estadística Clásica**.

- Como la **Fuerza**, mantiene el equilibrio: inferencia, estimación y contraste de hipótesis.
- Es el primer entrenamiento de todo científico de datos, el sable láser antes de las supercomputadoras.
- Constituye la base que da sentido a cualquier modelo posterior.



Un Universo en Expansión

Lo que parecía un conjunto de herramientas independientes... en realidad está conectado por una narrativa más amplia.

- Cada algoritmo tiene su propia saga, con fortalezas y limitaciones.
- Juntos forman una constelación que estructura el aprendizaje automático clásico.
- Hoy damos inicio a esa visión compartida:



MLearning Universe – Fase 1

El inicio: modelos supervisados esenciales.

- **Regresión lineal** $\rightarrow$ Rápido y Furioso: aprende relaciones continuas con una función simple.

MLearning Universe – Fase 1

El inicio: modelos supervisados esenciales.

- **Regresión lineal** $\rightarrow$ Rápido y Furioso: aprende relaciones continuas con una función simple.
- **KNN** $\rightarrow$ Squid Game: clasifica según los vecinos más cercanos en el espacio.

MLearning Universe – Fase 1

El inicio: modelos supervisados esenciales.

- **Regresión lineal** → Rápido y Furioso: aprende relaciones continuas con una función simple.
- **KNN** → Squid Game: clasifica según los vecinos más cercanos en el espacio.
- **Regresión logística** → Destino Final: estima probabilidades para decisiones binarias.

MLearning Universe – Fase 1

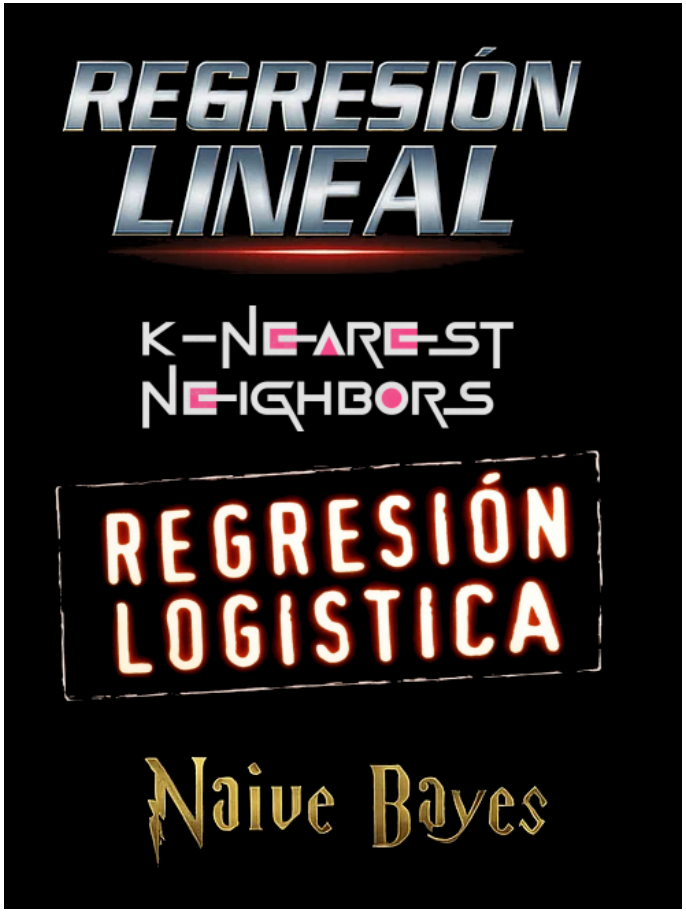
El inicio: modelos supervisados esenciales.

- **Regresión lineal** → Rápido y Furioso: aprende relaciones continuas con una función simple.
- **KNN** → Squid Game: clasifica según los vecinos más cercanos en el espacio.
- **Regresión logística** → Destino Final: estima probabilidades para decisiones binarias.
- **Naive Bayes** → Harry Potter: asume independencia condicional para clasificar con ligereza.

MLearning Universe – Fase 1

El inicio: modelos supervisados esenciales.

- **Regresión lineal** → Rápido y Furioso: aprende relaciones continuas con una función simple.
- **KNN** → Squid Game: clasifica según los vecinos más cercanos en el espacio.
- **Regresión logística** → Destino Final: estima probabilidades para decisiones binarias.
- **Naive Bayes** → Harry Potter: asume independencia condicional para clasificar con ligereza.



MLearning Universe – Fase 2

El poder crece: modelos más expresivos.

- **Árboles de decisión** $\rightarrow$ Los Juegos del Hambre: particionan el espacio con reglas claras.

MLearning Universe – Fase 2

El poder crece: modelos más expresivos.

- **Árboles de decisión** $\rightarrow$ Los Juegos del Hambre: particionan el espacio con reglas claras.
- **Random Forest** $\rightarrow$ Juego de Tronos: múltiples árboles votan para robustez.

MLearning Universe – Fase 2

El poder crece: modelos más expresivos.

- **Árboles de decisión** $\rightarrow$ Los Juegos del Hambre: particionan el espacio con reglas claras.
- **Random Forest** $\rightarrow$ Juego de Tronos: múltiples árboles votan para robustez.
- **Gradient Boosting** $\rightarrow$ El Señor de los Anillos: corrige errores paso a paso.

MLearning Universe – Fase 2

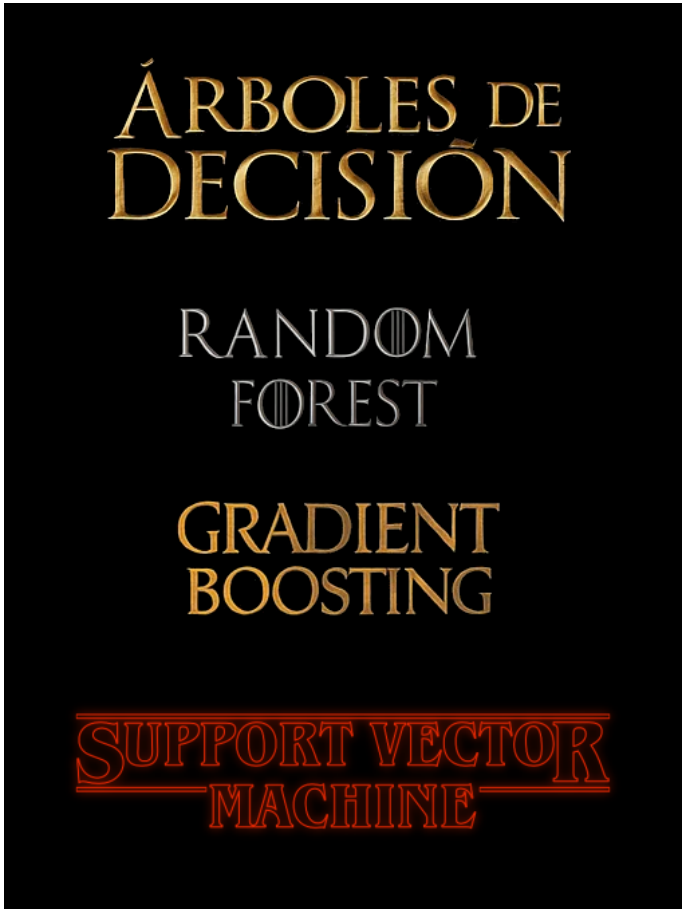
El poder crece: modelos más expresivos.

- **Árboles de decisión** → Los Juegos del Hambre: particionan el espacio con reglas claras.
- **Random Forest** → Juego de Tronos: múltiples árboles votan para robustez.
- **Gradient Boosting** → El Señor de los Anillos: corrige errores paso a paso.
- **SVM** → Stranger Things: separa con márgenes máximos, como luces que revelan fronteras entre mundos.

MLearning Universe – Fase 2

El poder crece: modelos más expresivos.

- **Árboles de decisión** → Los Juegos del Hambre: particionan el espacio con reglas claras.
- **Random Forest** → Juego de Tronos: múltiples árboles votan para robustez.
- **Gradient Boosting** → El Señor de los Anillos: corrige errores paso a paso.
- **SVM** → Stranger Things: separa con márgenes máximos, como luces que revelan fronteras entre mundos.



MLearning Universe – Fase 3

El terreno cambia: entramos en lo no supervisado.

- **K-Means** $\rightarrow$?????: agrupa por proximidad a centros.

MLearning Universe – Fase 3

El terreno cambia: entramos en lo no supervisado.

- **K-Means** $\rightarrow$?????: agrupa por proximidad a centros.
- **Clustering jerárquico** $\rightarrow$ DARK: agrupar por niveles

MLearning Universe – Fase 3

El terreno cambia: entramos en lo no supervisado.

- **K-Means** $\rightarrow$?????: agrupa por proximidad a centros.
- **Clustering jerárquico** $\rightarrow$ DARK: agrupar por niveles



MLearning Universe – Fase 3

El terreno cambia: entramos en lo no supervisado.

- **K-Means** → ?????: agrupa por proximidad a centros.
- **Clustering jerárquico** → DARK: agrupar por niveles
- **Reducción de dimensionalidad** → Spiderverse: proyectar a menos variables



Contenido

1 MLU

2 Spin-offs

3 Artefactos

Series Paralelas

Historias que acompañan la trama principal del universo:

- **Preprocesamiento (limpieza/balanceo)** $\rightarrow$ Dexter: preparar datos y lidiar con desorden.



Series Paralelas

Historias que acompañan la trama principal del universo:

- **Preprocesamiento (limpieza/balanceo)** $\rightarrow$ Dexter: preparar datos y lidiar con desorden.
- **Train/Test Split** $\rightarrow$ Matrix: separación justa para evaluar sin sesgos.



Series Paralelas

Historias que acompañan la trama principal del universo:

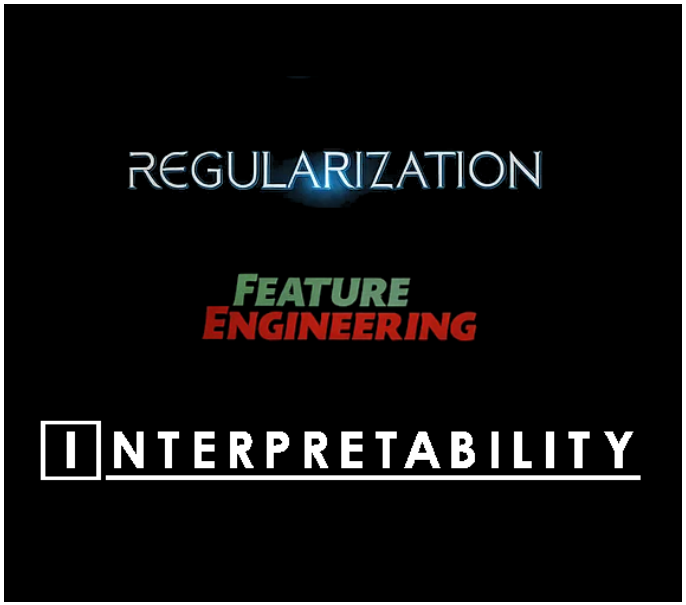
- **Preprocesamiento (limpieza/balanceo)** $\rightarrow$ Dexter: preparar datos y lidiar con desorden.
- **Train/Test Split** $\rightarrow$ Matrix: separación justa para evaluar sin sesgos.
- **Métricas + selección de modelos** $\rightarrow$ Realities: evaluar y elegir al ganador.



Series Paralelas

Otras piezas fundamentales del universo:

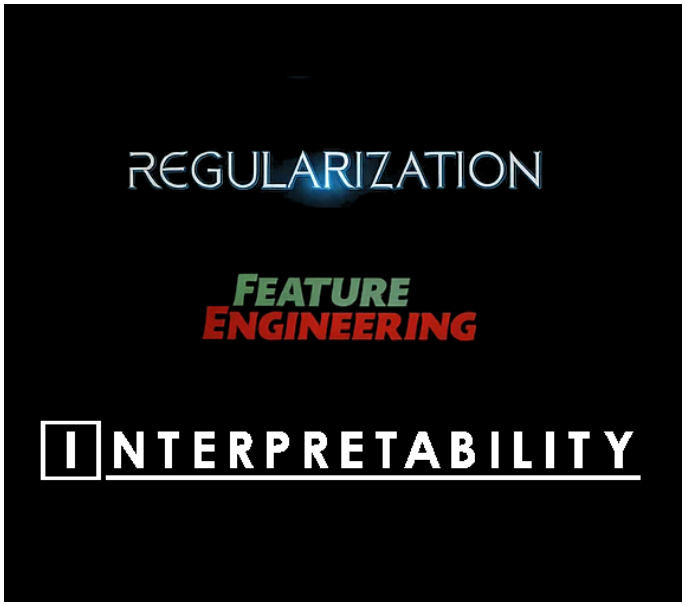
- **Regularización** $\rightarrow$ Minority Report: controlar complejidad y evitar sobreajuste.



Series Paralelas

Otras piezas fundamentales del universo:

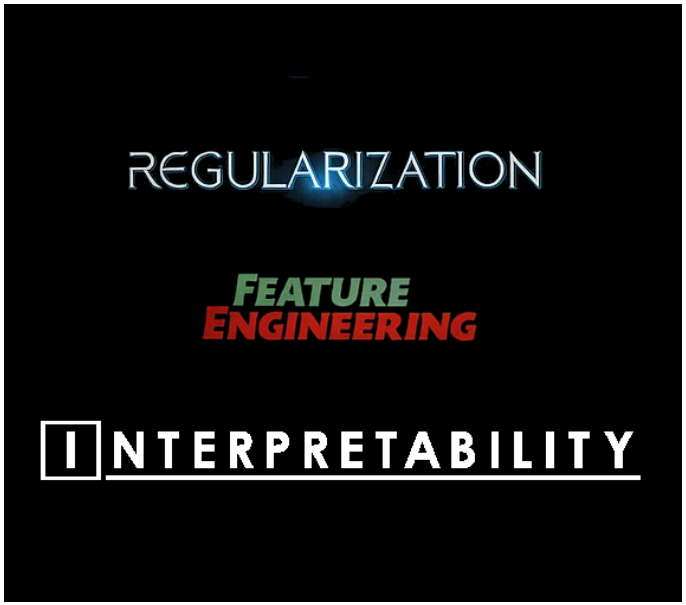
- **Regularización** $\rightarrow$ Minority Report: controlar complejidad y evitar sobreajuste.
- **Feature Engineering** $\rightarrow$ Scott Pilgrim: crear variables que potencian el modelo.



Series Paralelas

Otras piezas fundamentales del universo:

- **Regularización** → Minority Report: controlar complejidad y evitar sobreajuste.
- **Feature Engineering** → Scott Pilgrim: crear variables que potencian el modelo.
- **Interpretabilidad** → House M.D.: explicar por qué el modelo decide así.



Contenido

1 MLU

2 Spin-offs

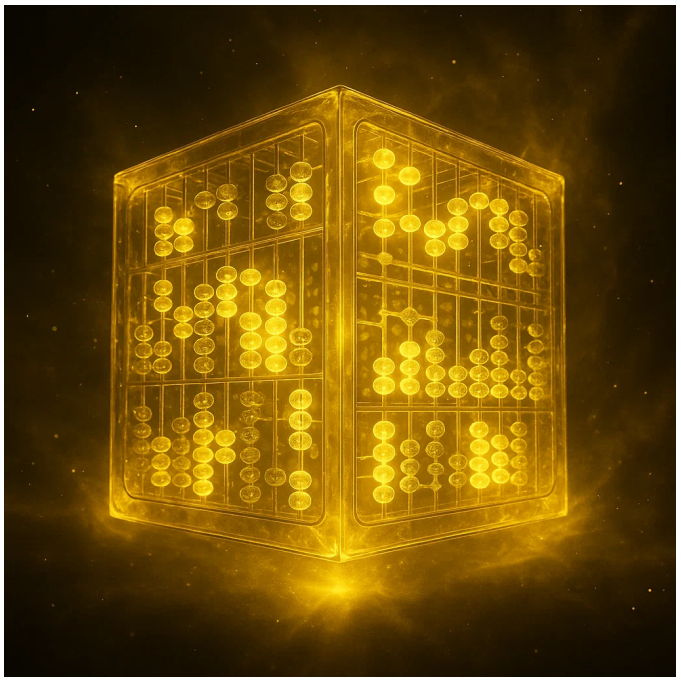
3 Artefactos

NumPy

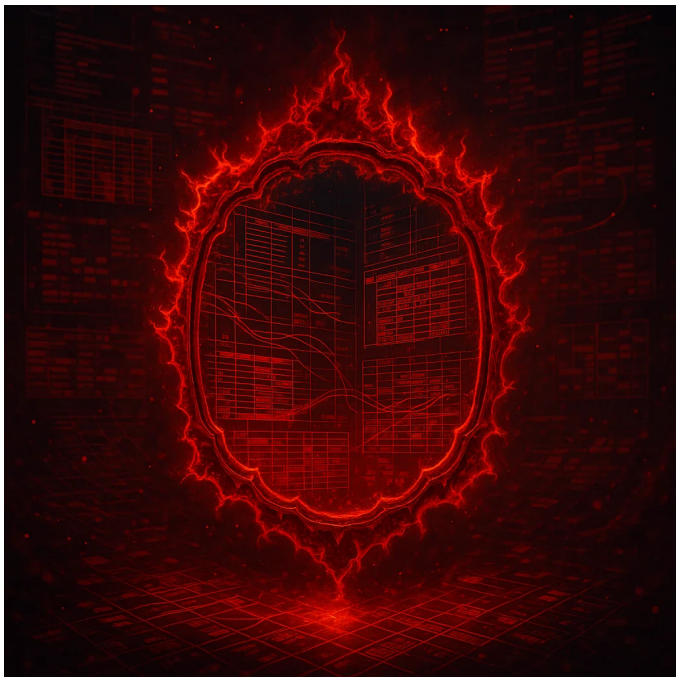
El Ábaco Infinito

Un dispositivo ancestral que despierta la mente del cálculo. Hace fluir el poder en forma de arrays n–dimensionales, donde cada operación se ejecuta de manera vectorizada y eficiente.

En este terreno la mente matemática se abre con claridad.



pandas



El Espejo de Datos

Un espejo que domestica el caos y lo refleja en estructuras tabulares.

Permite indexar, limpiar y transformar datos de manera flexible, revelando patrones que estaban ocultos en el desorden.

Así la realidad de los datos se vuelve legible.

matplotlib / seaborn / plotly

Los Prismas de la Visualización

Prismas que descomponen la oscuridad en gráficos y figuras estadísticas.

Cada histograma, dispersión o mapa de calor abre un portal distinto para interpretar los datos.

Sus haces de luz permiten recorrer espacios que antes permanecían ocultos.



Statsmodels



El Reloj de la Inferencia

Un mecanismo que pliega el tiempo del análisis.

Permite ajustar modelos estadísticos, estimar parámetros y contrastar hipótesis, como si detuviera y examinara cada instante en la línea temporal de los datos.

Allí el tiempo se convierte en aliado para comprender y anticipar.

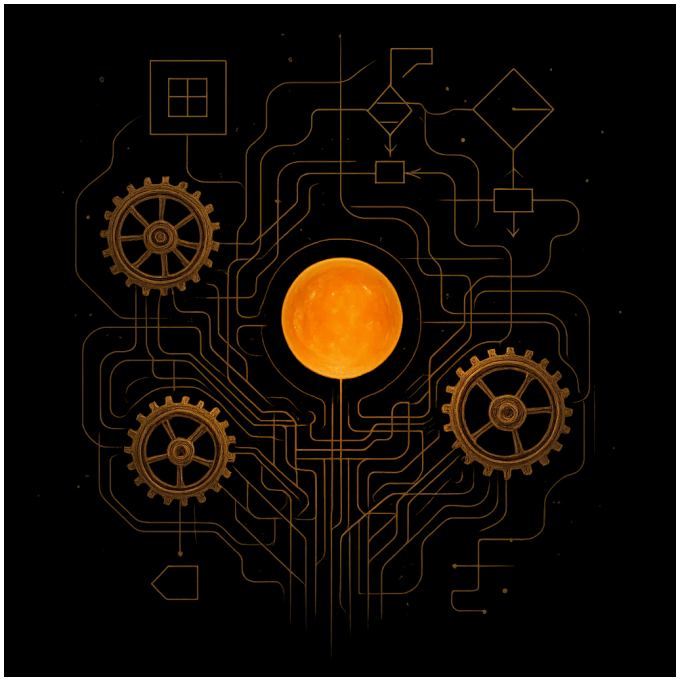
scikit-learn

La Esencia del Aprendizaje

Un artefacto que articula y da coherencia.

Establece la API de fit, predict y score, organiza pipelines y conecta modelos supervisados y no supervisados bajo un mismo lenguaje.

En su pulso constante se intuye el alma del aprendizaje clásico, ese hilo invisible que enlaza a los demás artefactos.



Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.
- La realidad que se ordena en tablas legibles con pandas.

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.
- La realidad que se ordena en tablas legibles con pandas.
- Los espacios que se revelan a través de la visualización en matplotlib o seaborn.

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.
- La realidad que se ordena en tablas legibles con pandas.
- Los espacios que se revelan a través de la visualización en matplotlib o seaborn.
- El tiempo que la inferencia sabe detener y analizar con statsmodels.

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.
- La realidad que se ordena en tablas legibles con pandas.
- Los espacios que se revelan a través de la visualización en matplotlib o seaborn.
- El tiempo que la inferencia sabe detener y analizar con statsmodels.
- El alma contenida en los algoritmos y sus pipelines en scikit-learn.

Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la mente que nace de los arrays en numpy.
- La realidad que se ordena en tablas legibles con pandas.
- Los espacios que se revelan a través de la visualización en matplotlib o seaborn.
- El tiempo que la inferencia sabe detener y analizar con statsmodels.
- El alma contenida en los algoritmos y sus pipelines en scikit-learn.



Python

Un artefacto colosal de metal dorado y oscuro, portador de cinco gemas legendarias:

- La claridad de la **mente** que nace de los arrays en **numpy**.
- La **realidad** que se ordena en tablas legibles con **pandas**.
- Los **espacios** que se revelan a través de la visualización en **matplotlib** o **seaborn**.
- El **tiempo** que la inferencia sabe detener y analizar con **statsmodels**.
- El **alma** contenida en los algoritmos y sus pipelines en **scikit-learn**.



El Poder Oculto

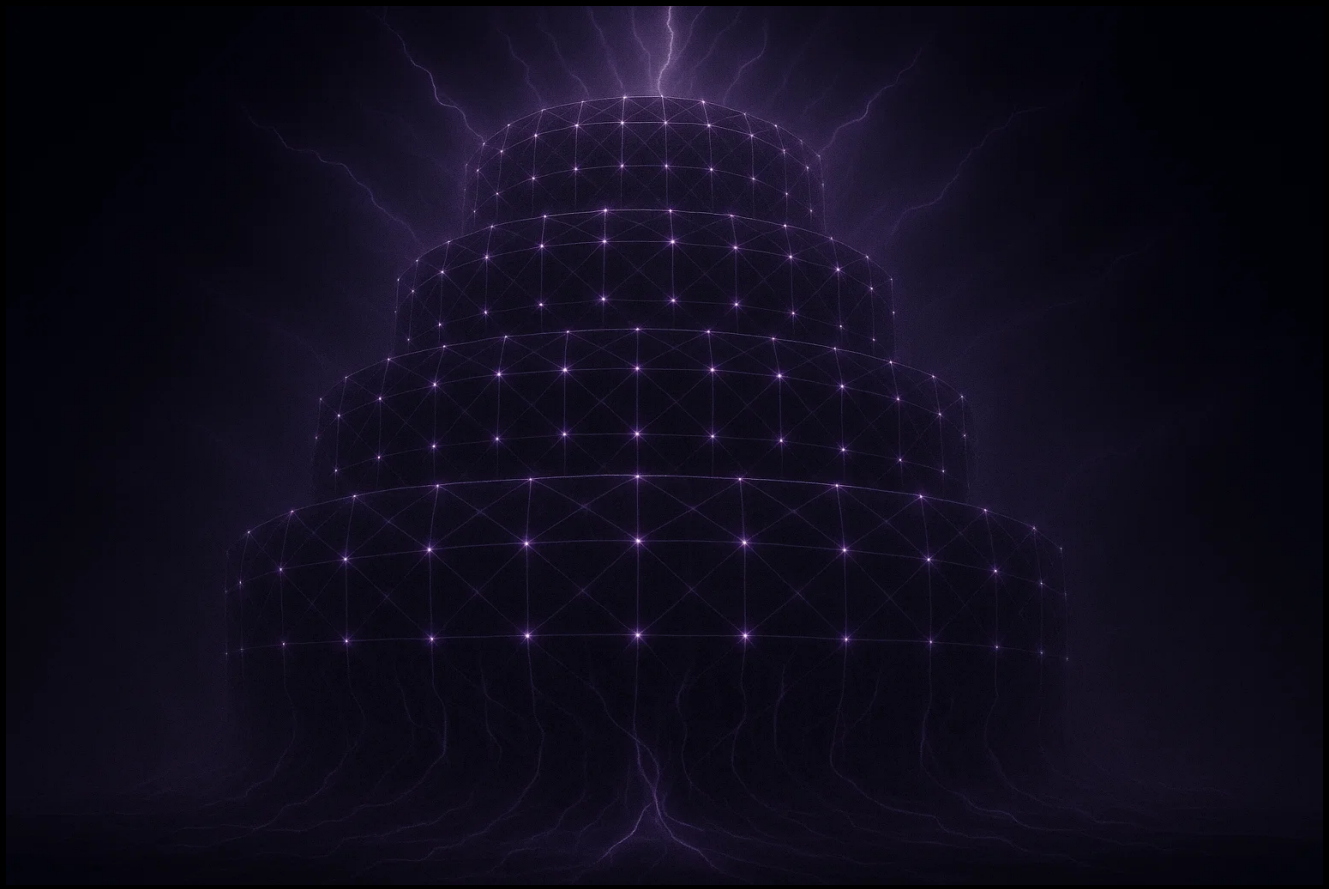
Hasta ahora el Guantelete parece completo. . .

El Poder Oculto

Hasta ahora el Guantelete parece completo...
pero falta la gema más codiciada.

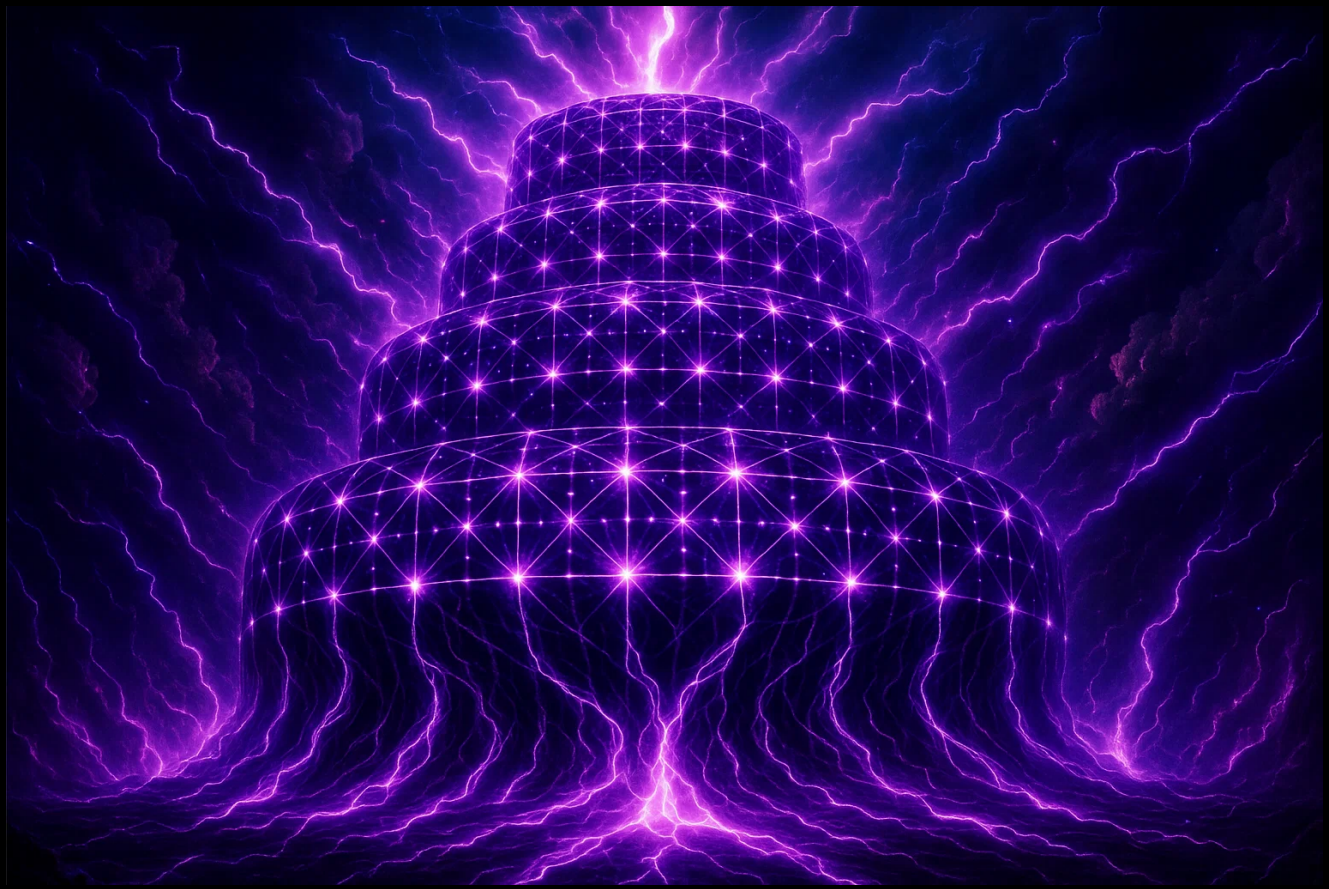
El Poder Oculto

Hasta ahora el Guantelete parece completo. . .
pero falta la gema más codiciada.



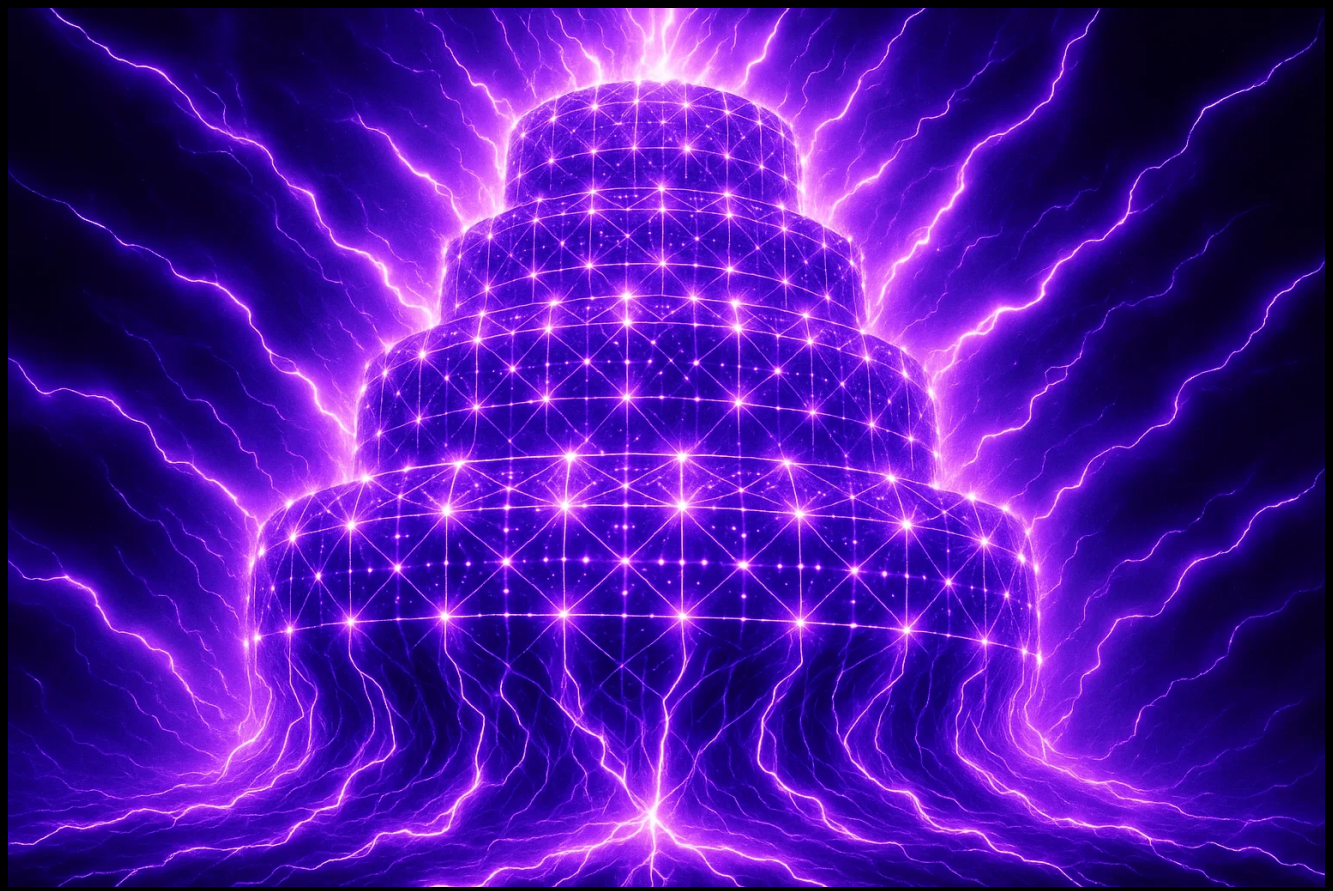
El Monolito Neural

El poder que se despliega en la profundidad de las redes neuronales,



El Monolito Neural

El poder que se despliega en la profundidad de las redes neuronales, entrenadas con gradientes y retropropagación para extraer representaciones a gran escala.



El Guantelete Completo

Con la llegada de la sexta gema, el artefacto alcanza su forma definitiva.

El poder de los arrays, los datos tabulares, la visualización, la inferencia, los algoritmos clásicos y las redes profundas se unen en un solo ente.

El Guantelete está completo.

El portador del guantelete ya no ejecuta código: reescribe las leyes del aprendizaje.



Bienvenidos a DEEPLR

Este curso de Deep Learning...




MEME LEARNING UNIVERSE
REGRESIÓN LINEAL
REGRESIÓN LOGISTICA
K-MEANS
K-NEAREST NEIGHBORS
ÁRBOLES DE DECISIÓN
CLUSTERING JERÁRQUICO
Naive Bayes
RANDOM FOREST
GRADIENT BOOSTING
REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD
SUPPORT VECTOR MACHINE
TRAIN/TEST SPLIT
METRICS
FEATURE ENGINEERING
REGULARIZATION
PREPROCESSING
INTERPRETABILITY